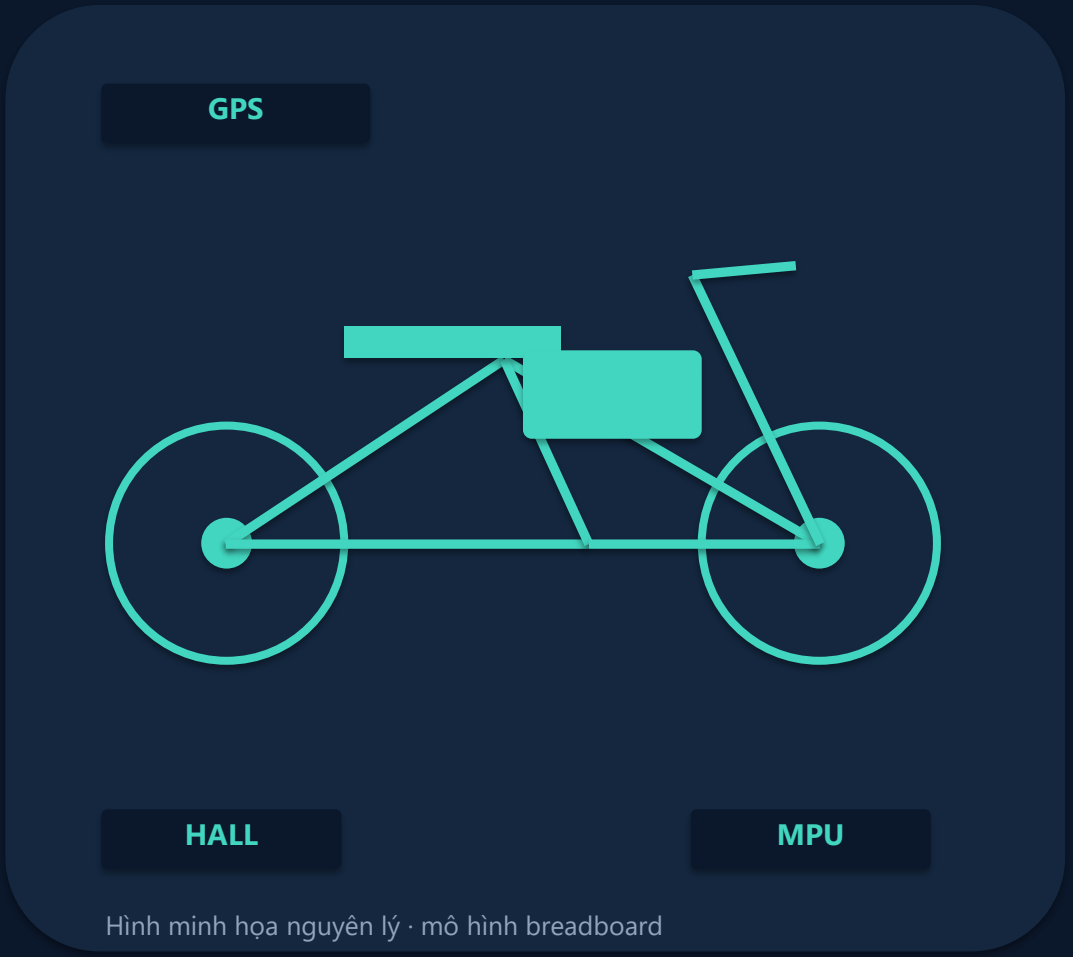
NGUYÊN MẪU IoT

SMART MOTORBIKE GUARDIAN

Giám sát và cảnh báo xe máy qua điện thoại

- Theo dõi tình trạng xe
- Cảnh báo khi xe bị tác động
- Điều khiển từ xa trên mô hình



Hình minh họa nguyên lý · mô hình breadboard

BUỔI TRÌNH BÀY 28.10.2026 • 15 PHÚT • KHÔNG DEMO TRỰC TIẾP

Bài toán: bảo vệ xe và theo dõi khi có sự cố

Chống trộm khi đỗ • Giám sát khi sử dụng • Cảnh báo dấu hiệu ngã, va chạm

01

Bảo vệ, chống trộm

Xe bị dắt hoặc tác động khi chủ xe vắng mặt.

02

Giám sát từ xa

Tình trạng, tốc độ, vị trí khi sử dụng.

03

Cảnh báo tai nạn

Phát hiện dấu hiệu ngã, va chạm để cảnh báo.

Giải pháp: theo dõi và cảnh báo qua điện thoại

Đưa thông tin từ mô hình xe đến web và ứng dụng mobile.

THEO DÕI

Xem tình trạng, tốc độ và vị trí khi có GPS.

CẢNH BÁO

Tác động, ngã/va chạm và quá tốc độ.

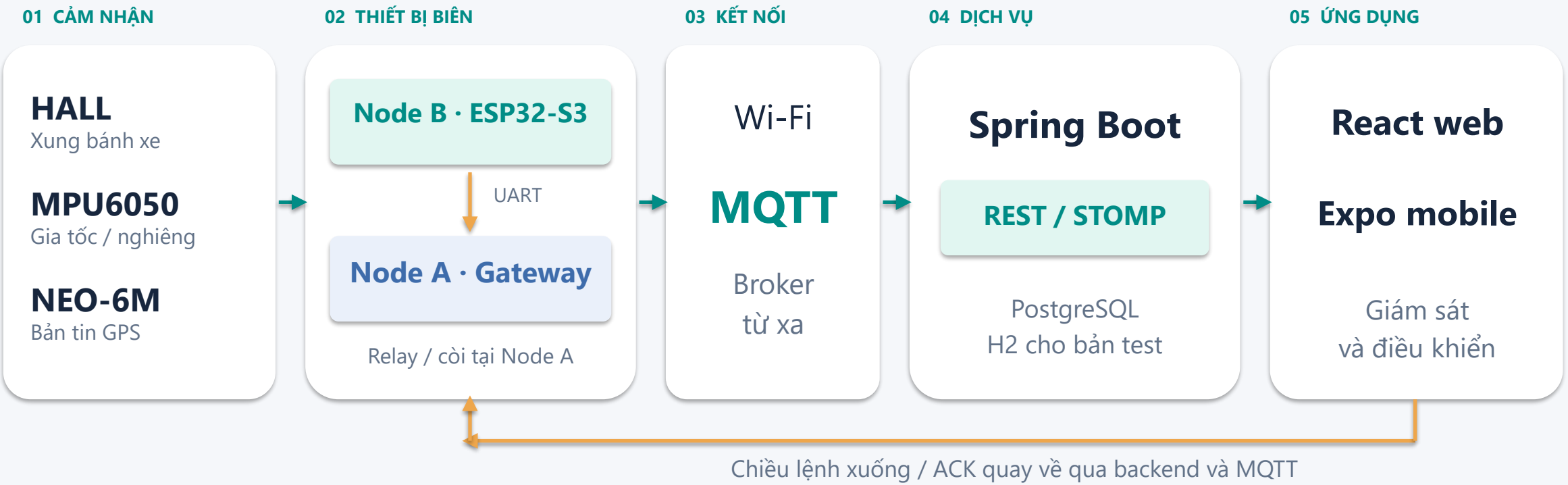
ĐIỀU KHIỂN

Bật/tắt bảo vệ, khóa/mở motor mô hình.

PHẠM VI THỬ NGHIỆM Breadboard và motor DC mô hình

Kiến trúc tổng thể của hệ thống

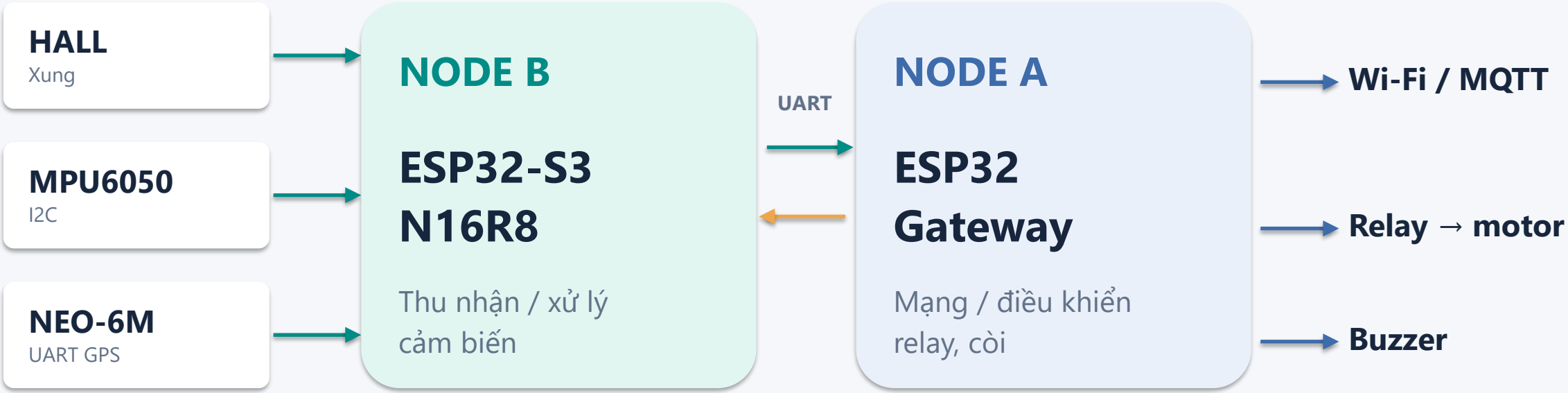
Cảm biến thu thập → truyền dữ liệu → server xử lý → web/mobile hiển thị.



Bản test hiện tại: broker từ xa; backend + H2 trên laptop. Backend/DB cloud-hosted là phần triển khai riêng.

Hai node,
hai trách nhiệm rõ ràng

Node B tập trung cảm biến; Node A tập trung kết nối và đầu ra.

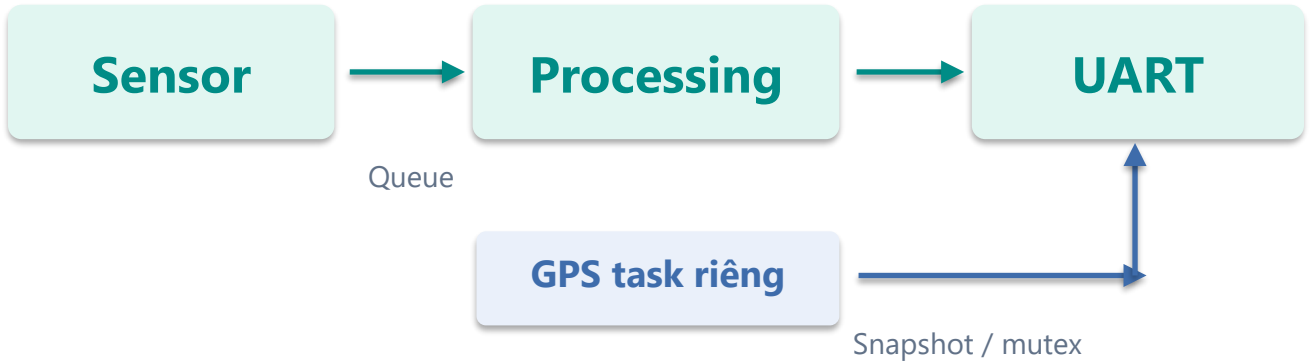


Sơ đồ khối theo cấu hình hiện tại · Mạch thử nghiệm trên breadboard · Tải là motor mô hình

Firmware: xử lý tại biên và phối hợp nhiều tác vụ

Đọc cảm biến, tạo sự kiện và truyền dữ liệu được tổ chức độc lập.

NODE B / CẢM BIẾN



NODE A / GATEWAY

UART + MQTT

↓

ControlTask → đầu ra

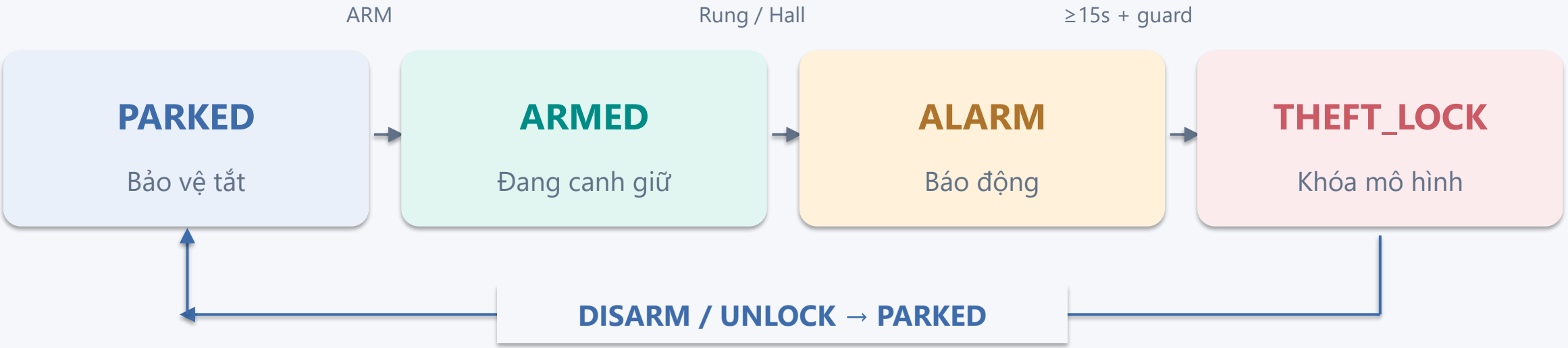
Telemetry v2: 39 byte

Wheel sample: 13 byte

Framing · checksum · heartbeat

Bảo vệ theo trạng thái, không chỉ bật hoặc tắt relay

ARM cần bánh đã dừng và dữ liệu còn mới.



ARM chỉ nhận khi sensor mới, tốc độ hợp lệ và bánh không có xung ≥4 giây.

PARKED không chứng minh bánh đang đứng yên. Khóa tự động vẫn phải qua điều kiện dữ liệu mới / bánh dừng.

Từ chuyển động đến sự kiện có điều kiện

Lọc theo số xung, ngưỡng và thời gian để hạn chế báo lặp.

CANH GIỮ

≥3

xung / 3 giây

Chỉ khi đang ARMED

QUÁ TỐC ĐỘ

>2

km/h / ≥2 giây

Chỉ cảnh báo · không cắt motor

RUNG / NGHIÊNG

>50°

nghiêng kéo dài

MPU + ngưỡng / thời gian

PHIÊN RAM Xung · vòng · quãng đường quy đổi · max speed · thời gian

GPS: tọa độ còn lưu chưa chắc là vị trí hiện tại

Phân biệt NO_FIX, FIX và STALE trước khi hiển thị.

NO_FIX

Chưa có vị trí hợp lệ

→

FIX

Vị trí hợp lệ và còn mới

→

STALE

Giữ vị trí cuối đánh dấu dữ liệu cũ



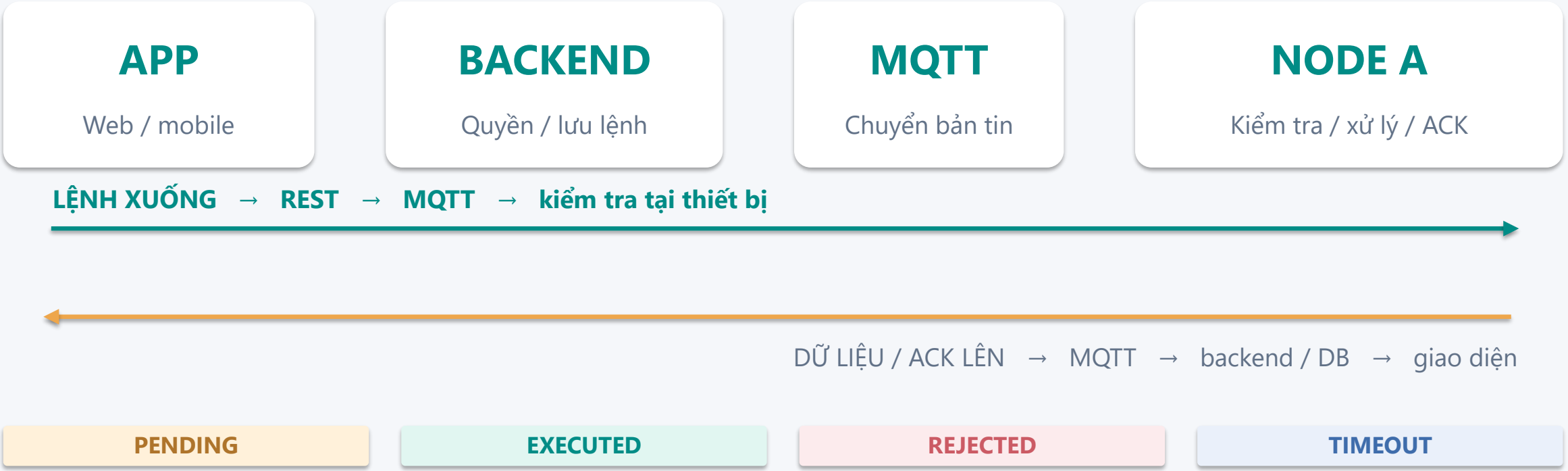
Minh họa vị trí cuối

Không dựng marker 0,0 khi chưa có fix.

GPS trong nhà có thể NO_FIX. Sơ đồ là minh họa nguyên lý, không thay log FIX / tọa độ thực nghiệm.

Kết nối hai chiều: dữ liệu lên, lệnh xuống

MQTT nối thiết bị với backend; ACK cho biết kết quả xử lý lệnh.



Server xử lý, lưu trữ và cập nhật web/mobile

Một backend nhận dữ liệu MQTT, lưu lịch sử và phục vụ cả hai ứng dụng.

Tiếp nhận

MQTT → Spring Boot

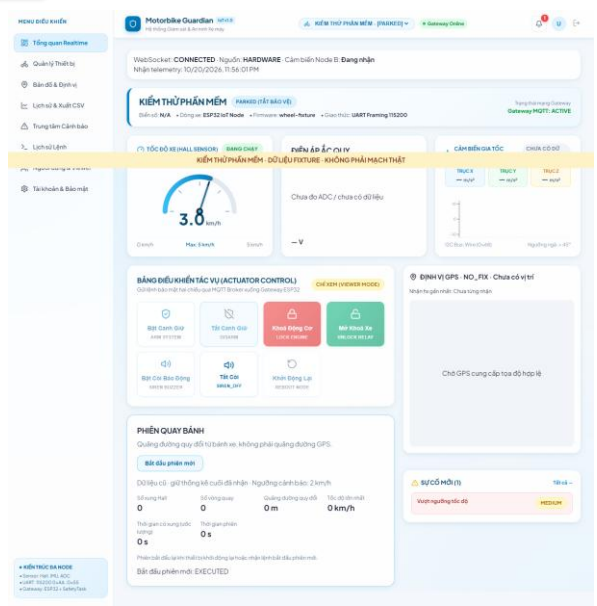
Lưu trữ

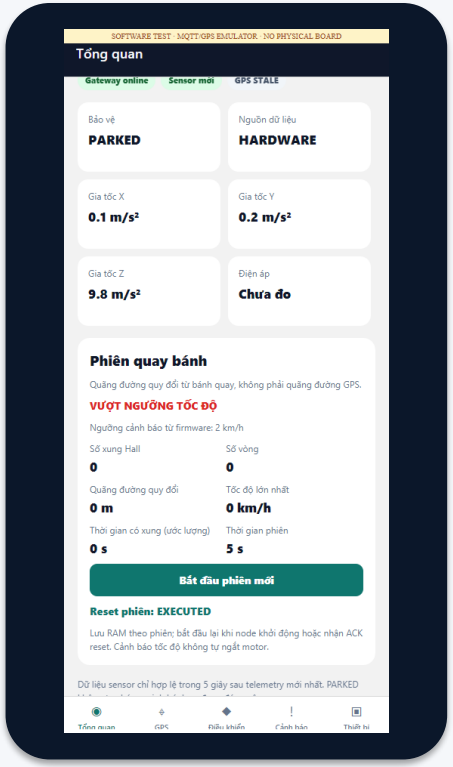
Database · lịch sử · cảnh báo

Cập nhật

REST / STOMP → web, app

WEB





MOBILE • BẢN WEB TEST

Ảnh từ kiểm thử phần mềm / MQTT giả lập • Không phải ảnh board hoặc điện thoại thật.

Một kịch bản sử dụng, hai chiều dữ liệu

Một tác động vật lý được biến thành sự kiện, thông tin cho người dùng và phản hồi xử lý.

01 / ĐỖ XE

Bật ARM

Dừng đủ điều kiện rồi canh giữ.

→

02 / TÁC ĐỘNG

Hall nhận xung

Bánh quay vượt ngưỡng phát hiện.

→

03 / CẢNH BÁO

ALARM → app

Còi tại thiết bị sự kiện lên backend.

→

04 / XỬ LÝ

Chủ xe quyết định

Kiểm tra rồi DISARM / UNLOCK.

KỊCH BẢN HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ • BUỔI NÀY KHÔNG DEMO TRỰC TIẾP

Kiểm chứng theo từng tầng

Kết quả phần mềm và nghiệm thu mạch thật được ghi riêng.

ĐÃ KIỂM TRA PHẦN MỀM

43
test mobile

24
test backend

15 ca tích hợp giả lập MQTT

NGƯỜI DÙNG ĐÃ XÁC NHẬN

LOGIN

Đăng nhập mobile thành công

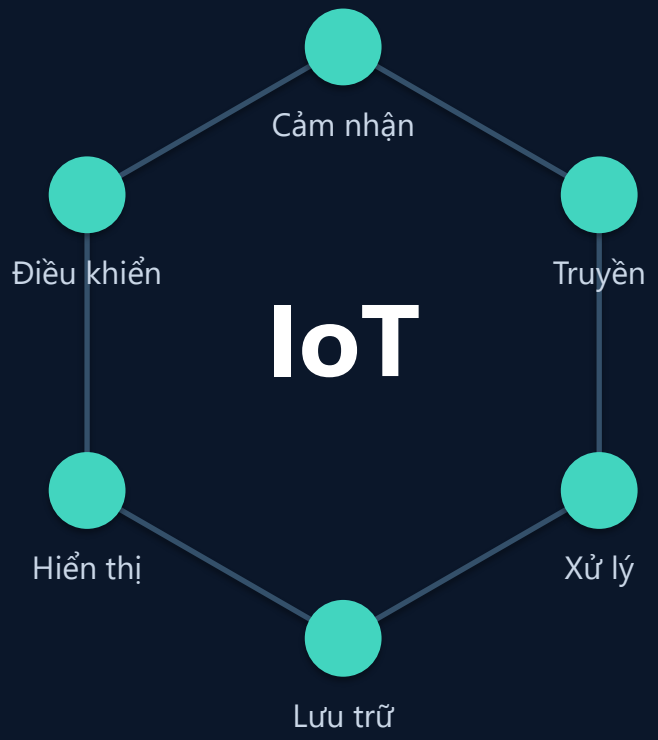
CẦN NGHIỆM THU TIẾP

- Board → mobile
- GPS / relay thật
- Độ trễ và chạy lâu
- Push native

Mốc kết quả: 25–26/10/2026. Test phần mềm / Android JS bundle không thay nghiệm thu trên mạch và điện thoại.

Một mô hình nhỏ.
Một vòng IoT hoàn chỉnh.

- Đủ các tầng, có vòng điều khiển trở lại.
- Xử lý tại biên, dữ liệu mới và ACK.
- Web và mobile cùng một backend.



Cảm ơn thầy cô và các bạn.